Zero-Spoiler — выступление одного человека

Основной вариант: 5 минут с короткой демонстрацией, под те же 8 слайдов. Текст подходит любому выступающему. Реплики в кавычках произносятся вслух; действия выполняются молча. Переходы и работа с интерфейсом включены в тайминг.

Слайд 1 · 0:00–0:25 · Зацепка

«Код заработал. Но понял ли студент, почему? После готового исправления это ещё предстоит проверить. Я представляю Zero-Spoiler — тренажёр, в котором студент исследует ошибку, объясняет правило и применяет его на другой задаче. Мы делаем этот путь видимым и для студента, и для преподавателя».

Слайд 2 · 0:25–1:00 · Проблема

«Представьте обычную ситуацию: цикл выходит за границы списка. Студент получает исправление, запускает программу и идёт дальше. А что произойдёт, когда изменятся данные? Чтобы увидеть понимание, преподавателю нужен ход рассуждения: что студент предполагал, какое наблюдение изменило его мнение и как он использовал вывод в новой ситуации. Наш продукт сохраняет именно этот путь».

Слайд 3 · 1:00–1:35 · Решение

«Здесь пять этапов. Студент записывает гипотезу, предсказывает поведение программы и только затем открывает наблюдение. После этого объясняет ошибку виртуальному новичку и решает новую задачу. Первый ответ сохраняется: повторная попытка его не стирает. Поэтому в конце можно вернуться к первоначальной догадке и увидеть, на чём основан итоговый вывод».

Слайд 4 · 1:35–2:45 · Короткая демонстрация

Действие: открыть заранее подготовленный этап «Смена ролей». Для выступления в одиночку предыдущие наблюдения пройти до выхода на сцену. Не изображать, что весь сценарий пройден за время показа.

«Для короткого показа предыдущие наблюдения уже пройдены. Сейчас студент становится наставником. Новичок говорит: “В списке пять элементов, значит последний индекс — пять”. Я объясняю: позиции идут от нуля до четырёх; индекс пять указывает на шестую позицию. Проверка — список из одного элемента: доступен только индекс ноль».

Действие: вставить своё объяснение, выбрать проверку на одном элементе. В уточнении про восемь элементов выбрать индекс 7. Вставить вывод о нумерации с нуля. Перейти к новой задаче.

«Теперь другой код: четыре цвета, позиция равна длине списка минус два. Получается индекс два — это green. Здесь видно, как одно правило используется на другом

примере».

Действие: выбрать green, вставить короткое обоснование и открыть паспорт. Собственные формулировки для трёх полей заранее сохранить в заметках или менеджере буфера обмена; отрепетировать переключения. На действия остаётся около 25 секунд. Если не укладываетесь, показать только смену ролей, а перенос объяснить по слайду 5.

Слайд 5 · 2:45–3:20 · Что остаётся после практики

«Результат — паспорт понимания. В нём есть первая гипотеза, наблюдения, объяснение новичку и новая задача. Его можно сохранить в PDF и обсудить с преподавателем: почему студент изменил ответ, какую проверку придумал и может ли объяснить правило своими словами. Контрольные вопросы дают наблюдения; содержательное обсуждение объяснений остаётся за человеком».

Слайд 6 · 3:20–3:55 · Что уже работает

«Это работающий MVP. В учебном режиме доступны три сценария: индексы, границы условий и изменение состояния. Есть смена ролей, новая задача, сохранение прогресса и интерфейс для телефона. Подготовленные сценарии работают без API-ключа. Для свободного разбора кода реализована отдельная интеграция OpenAI с проверкой ответа; для её работы требуется серверный ключ».

Слайд 7 · 3:55–4:30 · Следующий шаг

«Следующий шаг — добровольный пилот с пятью–десятью студентами. Протокол и выгрузка готовы. Мы посмотрим на первые ответы, повторные попытки и объяснения участников. Реальные результаты ещё не собраны. Первый пилот поможет проверить удобство и уточнить задания; для выводов об эффективности обучения понадобится более строгое исследование».

Слайд 8 · 4:30–5:00 · Финал

«Я предлагаю попробовать Zero-Spoiler в учебной практике Tomorrow School. QR-код ведёт в демонстрацию: можно самостоятельно пройти путь от гипотезы до новой задачи. Наша цель — чтобы после исправленной ошибки у человека оставалось правило, которое он сможет применить снова. Zero-Spoiler: исследуй, объясни, примени. Спасибо — отвечу на ваши вопросы».

Подготовка к выступлению в одиночку

- Проверить https://2-case.vercel.app/investigation?mode=jury на устройстве для показа. Открыть слайды и демо в отдельных вкладках; отключить уведомления.
- Сохранить отдельный демонстрационный проход «Один шаг за границу» на этапе «Смена ролей». Убедиться, что он открывается в том же браузере: прогресс хранится локально.
- Подготовить свои формулировки для полей «Моё объяснение новичку», «Моё открытие» и обоснования новой задачи. Переключения отрепетировать с таймером.
- Если говорить и управлять интерфейсом одновременно неудобно, на слайде 4 показать только смену ролей. На слайде 5 объяснить перенос и паспорт по сохранённому примеру.
- Если сайт не загрузился, остаться на слайдах 4–5 и прямо сказать: «Покажу сохранённый демонстрационный пример». Эти изображения не являются результатами исследования.
- Целиться в 4:40, оставляя 20 секунд на переключения. Тайминг ориентировочный: проверить его своим темпом речи.

Готовый короткий вариант · 3 минуты

Действие: использовать те же слайды. На слайде 4 показать сохранённый интерфейс без заполнения полей. Это сокращённый рассказ, без полного живого прохождения.

Слайд 1 · 0:00–0:20. «Код заработал. Но понял ли студент, почему? Я представляю Zero-Spoiler — тренажёр, в котором студент исследует ошибку, объясняет правило и применяет его на новой задаче».

Слайд 2 · 0:20–0:40. «После готового исправления нужно проверить, сможет ли студент справиться с похожей ситуацией. Мы сохраняем его рассуждение: первоначальную догадку, наблюдения и применение вывода на другом коде».

Слайд 3 · 0:40–1:05. «Путь состоит из пяти этапов: гипотеза, прогноз, наблюдение, объяснение и перенос. Прогноз фиксируется до открытия результата. Повторная попытка не стирает первый ответ. В конце остаётся паспорт со своим объяснением и историей ответов».

Слайд 4 · 1:05–1:45. «Здесь сохранённый демонстрационный пример. Студент становится наставником: новичок считает, что в списке из пяти элементов последний индекс равен пяти. Нужно объяснить ошибку и ответить на уточнение с другими значениями. Затем новая задача проверяет применение того же правила. Так мы делаем рассуждение наблюдаемым».

Слайд 5 · 1:45–2:05. «Паспорт можно сохранить в PDF и обсудить с преподавателем. В нём видны первые ответы, попытки и собственные выводы. Свободное объяснение автоматически не оценивается — важен разговор о том, как студент пришёл к правилу».

Слайд 6 · 2:05–2:25. «В MVP три подготовленных сценария, мобильный интерфейс и сохранение прогресса. Учебный режим работает без API-ключа. Для свободного разбора кода предусмотрена отдельная интеграция OpenAI, которой нужен серверный ключ».

Слайд 7 · 2:25–2:40. «Протокол добровольного пилота с пятью–десятью студентами готов. Реальные результаты ещё не собраны. Следующий шаг — проверить удобство и уточнить методику на первых участниках».

Слайд 8 · 2:40–3:00. «Предлагаю попробовать проект в Tomorrow School. QR-код ведёт в демонстрацию. Наша цель — чтобы студент мог объяснить своё решение и применить правило снова. Zero-Spoiler: исследуй, объясни, примени. Спасибо».

Короткие ответы жюри

Чем это отличается от обычного чата?
Структурой практики: прогноз фиксируется до наблюдения, есть смена ролей, новая задача и история первых ответов. Это можно пройти и затем обсудить с преподавателем.

Уже доказано, что студенты учатся лучше?
Пока нет. MVP и протокол готовы, результаты реальных участников ещё не собраны. Малый добровольный пилот поможет проверить удобство; для оценки эффекта нужен более строгий дизайн исследования.

Виртуальный новичок — это настоящий ИИ?
В трёх учебных сценариях это подготовленная роль с намеренной ошибкой. Для свободного разбора отдельно реализована интеграция OpenAI.

Можно ли запустить произвольный код?
В текущем учебном режиме наблюдения подготовлены для фиксированных примеров. Свободный разбор анализирует текст кода. Изолированное выполнение произвольного кода — отдельная будущая задача.

Что требуется от школы?
Организатор пилота и пять–десять добровольцев. Участники сами решают, передавать ли обезличенную выгрузку. Полный паспорт со свободным текстом передаётся отдельно по желанию участника.